

第 22 章 系统分析师论文写作要点

22.1 写作注意事项

系统分析师的论文题目对于考生具有较大难度，一方面，考生需要掌握论文题目中系统分析设计的专业知识；另一方面，论文的撰写需要结合考生自身的项目经历。因此，如何将自己的项目经历和专业知识的理论和专业知识的工程相结合，撰写出一篇高质量的系统分析师论文，对考生来说具有比较大的挑战。

论文试题是系统分析师考试的重要组成部分，论文试题既不是考知识点，也不是考一般的分析和解决问题的能力，而是考查考生在系统分析设计方面的经验和综合能力，以及表达能力。根据考试大纲，论文试题的考核目的包括如下：

(1) 检查考生是否具有参加系统分析设计工作的实践经验。原则上，完全不具备实践经验的人是很难胜任系统分析师的工作的，更不能够取得高级工程师的资格。

(2) 检查考生分析问题与解决问题的能力，特别是考生的独立工作能力。在实际工作中，由于情况千变万化，作为系统分析师，应能把握系统的关键因素，发现和分析问题，根据系统的实际情况提出架构设计方案。

(3) 检查考生的表达能力。由于文档是系统的重要组成部分，并且在系统开发过程中还要编写不少工作文档和报告，文档的编写能力很重要。系统分析师作为项目组的技术骨干，要善于表达自己的思想。在这方面要注意抓住要点，突出重点，用词准确，使论文内容易读，易理解。

考生在备考过程中，可以采用一些方法提升备考的效率。

1. 加强学习

根据自身经验的多少，可以采取不同的学习方法。

(1) 经验丰富的应考人员。主要是将自己的经验进行整理，从技术、管理、经济方面等多个角度对自己做过的项目进行归纳、剖析、抽象和升华，在总结的基础上，结合专业知识和关键技术进行分类和梳理。

(2) 经验欠缺的在职开发人员。可以通过阅读、学习、整理单位现有的文档、案例，同时参考历届考题进行学习。思考别人是如何站在系统分析师角度考虑问题的，同时可以采取临摹的方式提高自己的写作能力和思考能力。这类人员学习的重心应放在自己欠缺的方面，力求全面把握。

(3) 学生。学生的特点是有充足的时间用于学习，但缺点是实践经验相对较少，对于这类考生来说，论文考试的难度比较大。从撰写的论文分析，学生在系统分析师的考试中，论文的内容容易空洞而不切实际。因此，作为学生考生，要想更好地完成论文题目，就需要大量地阅读相关文章和论文范文，把别人的直接经验变为自己的间接经验，并进行强化练习。

2. 平时积累

与其他考试不同,全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试中的高级资格考试靠临场突击是行不通的。考试时间不长,可功夫全在平时,正所谓“台上1分钟,台下10年功”。实践经验丰富的考生还应该对以前做过的项目进行一次盘点,对每个项目中采用的方法与技术、架构设计手段等进行总结。这样,临场时可以将不同项目中和论题相关的经验和教训糅合在一个项目中表述出来,笔下可写的东西就多了。

还有,自己做过的项目毕竟是很有限的,要大量参考其他项目的经验或多和同行交流。也可多读网站、博客上介绍架构设计方面的文章,从多个角度去审视这些系统的架构,从中汲取经验,也很有好处。要多和同行交流,互通有无,一方面对自己做过的项目进行回顾;另一方面,也学学别人的长处,往往能收到事半功倍的效果。

总之,经验越多,可写的素材就越丰富,写出高质量论文的可能性越大。平时归纳总结了,临场搬到试卷上就驾轻就熟了。

3. 提高打字速度

考生要针对机考的特定环境进行针对性的打字练习,逐步熟悉键盘布局和符号的具体位置,通过不断练习,考生可以形成肌肉记忆,提高打字速度和准确率。

在具体机考过程中,主要提供了中文(简体)-微软拼音输入法、中文(简体)-极点五笔输入法和中文(简体)-搜狗拼音输入法。考生可以选择自己熟悉的输入法来提高文字输入速度。

在写作过程中,掌握常用的写作快捷键可以大大提高文字操作效率,包括复制、粘贴、剪切、撤销等常用操作。

4. 以不变应万变

论文试题的考核内容都是系统分析设计中的共性问题,即通用性问题,是与具体的应用领域无关的问题。把握了这个规律,就有以不变应万变的办法。所谓不变,就是考生所参与开发的软件项目不变。考生应该在考前总结最近所参与的最有代表性的项目。不管论文的题目为何,项目的概要情况和考生所承担的角色是不必改变的,如果觉得有多个项目可以选,那就应该检查所选项目的规模是否能够证明自己的实力,或项目是否已年代久远(一般需要在近3年内做的项目)。要应对万变,就要靠平时的全面总结和积累。

22.2 如何解答试题

如果做好了充分的论文准备,平时按照既有格式进行了练习,则临场就可以从容自如。如果试题与准备的内容出入很大,那也不要紧张,选定自己把握最大的论题,按平时的速度写下去。

22.2.1 论文解答步骤

根据论文答题的一般步骤,本节给出一个通用的框架,考生可根据考试现场题目的情况和自己的实际进行解答,不必拘泥于本框架的约束。

1. 时间分配

下面给出论文答题各步骤的时间分配。

试题选择	3 分钟
论文构思	12 分钟
写摘要	15 分钟
正文撰写	80 分钟
检查修改	10 分钟

2. 试题选择

在试题选择时要注意：

- (1) 选择自己最熟悉的，最有把握的题目。
- (2) 不要忘记选择题号和填写考号。

3. 论文构思

在论文构思时要注意：

- (1) 构思论点（主张）和下过功夫的地方。
- (2) 将构思的项目内容与论点相结合。
- (3) 决定写入摘要的内容。
- (4) 划分章节，把内容写成简单草稿（几字带过，无须丰富细节）。
- (5) 大体字数分配。

4. 写摘要

写摘要时要注意：

用语简洁、明快，阐述自己的论点。

5. 正文撰写

正文撰写时要注意：

- (1) 按草稿进行构思、追忆项目素材（包括收集的素材）进行编写。
- (2) 控制好内容篇幅。
- (3) 与构思有出入的地方，注意不要前后矛盾。

6. 检查修改

检查修改主要是检查有无遗漏、有无错别字等。

22.2.2 论文解答实例

本节给出系统分析师考试中的实际论文题目以及面向该题目应如何进行写作的要点陈述，以帮助考生对论文考试有更直观的认识。

试题 论软件需求获取方法及应用

需求获取 (Requirement Discovery, RD) 是一个确定和理解不同类用户需要和约束的过程。需求获取是否科学、充分对所获取的结果影响很大, 直接决定了系统开发的目标和质量。由于大部分用户无法完整地描述需求, 也不可能看到系统的全貌, 因此在需求获取中, 系统分析师需要与用户进行有效沟通和合作才能成功。系统分析师根据要获取的信息内容和信息来源采用不同的需求获取技术, 并且熟练地在实践中运用它, 进而获得用于描述系统活动的特定软件需求, 构建系统开发目标和质量要求。

请围绕“软件需求获取方法及应用”论题, 依次对以下三个问题进行论述。

- (1) 简要叙述你所参与的软件开发项目以及你所承担的主要工作。
- (2) 详细说明在系统分析中有哪些需求获取方法, 不同需求获取方法各自有哪些特点。
- (3) 结合你所参与的项目, 具体阐述如何根据需求内容采用不同的需求获取方法获取软件需求。

1. 例题分析

主题: 在系统分析中, 如何选择正确的需求获取方法来获取软件系统需求。

问题 1 要点:

- (1) 开发项目的概要, 包括项目的背景、发起单位、目的、项目周期、交付的产品等。
- (2) 项目在系统设计方面的情况。
- (3) “我”的角色和担任的主要工作。

问题 2 要点:

- (1) 在系统分析过程中, 正确理解用户需求的重要性。
- (2) 不同的需求获取方法有哪些特点, 分别适用于哪些应用场景。

问题 3 要点:

- (1) 所参与项目中需要获取哪些需求。
- (2) 不同的需求分别选用了哪些需求获取手段, 其选择的依据是什么。
- (3) 不同需求获取手段在实际场景中的应用效果如何。

2. 答案结构示例

例题写作的结构大致如表 22-1 所示。

表 22-1 答案结构示例

过 程	字 数	是否必要
(1) 摘要	300 ~ 400	√
(2) 项目概要 ● 开发项目的概要 ● 开发的体制和“我”担任的工作 ● 项目在系统设计方面的情况	400 ~ 600	√
(3) 正确理解用户需求的重要性	100 ~ 200	√
(4) 常见的需求获取方法的特点及其适用场景	800 ~ 1200	√
(5) 针对实际需求如何选择需求获取方法	400 ~ 500	√
(6) 实际采用的需求获取方法效果如何	200 ~ 300	√
(7) 总结	100 ~ 200	

22.3 论文写作方法

两个小时内写出一篇近 3000 字的文章不是一件容易的事情。根据以往的经验，考生在写作过程中必须逻辑清晰，并且要保持一定的撰写速度，才可以在有限的时间内较好地完成论文写作。下面针对如何撰写好摘要和论文的正文部分分别进行说明。

22.3.1 如何写好摘要

按照考试评分标准：“摘要应控制在 300 ~ 400 字，凡是没有写论文摘要，摘要过于简略，或者摘要中没有实质性内容的论文将扣 5 ~ 10 分。”如果论文写得辛辛苦苦，而摘要被扣分，那就太不划算了。而且，如果摘要的字数少于 120 字，论文将被“给予不及格”。

下面是摘要的几种写法，供考生参考：

(1) 本文讨论……系统项目的……（论文主题）。该系统……（项目背景、简单功能介绍）。在本文中首先讨论了……（技术、方法、工具、措施、手段），最后……（不足之处 / 如何改进、特色之处、发展趋势）。在本项目的开发过程中，我担任了……（作者的工作角色）。

(2) 根据……需求（项目背景），我所在的……组织了……项目的开发。该项目……（项目背景、简单功能介绍）。在该项目中，我担任了……（作者的工作角色）。我通过采取……（技术、方法、工具、措施、手段），使该项目圆满完成，得到了用户们的一致好评。但现在看来，……（不足之处 / 如何改进、特色之处、发展趋势）。

(3) ……年……月，我参加了……项目的开发，担任……（作者的工作角色）。该项目……（项目背景、简单功能介绍）。本文结合作者的实践，以……项目为例，讨论……（论文主题），包括……（技术、方法、工具、措施、手段）。

(4) ……是……（“戴帽子”，讲论文主题的重要性）。本文结合作者的实践，以……项目为例，讨论……（论文主题），包括……（技术、方法、工具、措施、手段）。在本项目的开发过程中，我担任了……（作者的工作角色）。

摘要应该概括地反映正文的全貌，要引人入胜，要给人一个好的印象。一般来说，不要在摘要中“戴帽子”，如果觉得字数可能不够，如少于 300 字，则可适当加 50 字左右的“戴帽子”内容。“技术、方法、工具、措施、手段”就是指论文正文中论述的技术、方法、工具、措施、手段，可把每个方法（技术、工具、措施、手段）的要点用一两句话进行概括，写在摘要中。

在写摘要时，千万不要只谈大道理而不牵涉具体内容，否则，就变成了“摘要中没有实质性内容”。

22.3.2 如何写好正文

关于正文部分的写作，首先应做到字数合宜。正文的字数要求为 2000 ~ 3000 字。作者建议，论文正文的最佳字数为 2500 字左右。另外，考生可以从写作技巧和可能涉及的关键技术层面做好应考准备。下面介绍一些写作技巧。

1. 以自我为中心

由于论文考核的是考生作为系统分析师对系统的认知能力，因此在写法上要使阅卷专家信服，只是把自己做过的事情罗列出来是不够的。考生必须清楚地说明针对具体项目自己所做事情的由来、遇到的问题、解决方法和实施效果。因此，不要夸耀自己所参加的工程项目，体现实力的是考生做了些什么。下面几个建议可供读者参考：

- (1) 体现实际经验，不要罗列课本上的内容。
- (2) 条理性地说明实际经验。
- (3) 写明项目开发体制和规模。
- (4) 明确“我”的工作任务和所起的作用。
- (5) 以“我”在项目中的贡献为重点说明。
- (6) 以“我”的努力（怎样做出贡献的）为中心说明。

2. 站在系统分析师的角度

很多考生由于平时一直是跟程序打交道，甚至根本就没有从事过系统分析工作。因此，在思考问题上，往往单纯地从程序实现方面考虑。事实上，论文考核的是以考生作为分析师的角度对系统的认知能力，要求全面、详尽地考虑问题。因此，这类考生在论文上的落败也就在所难免。

例如，如果要写有关开发模型选择的论文，考生就要从全局的角度把握各种开发模型（特别是主流开发模型）的优点及缺点，使用开发模型进行开发的方法和过程，特别是关注选择某个开发模型的原因，而不是专注于某个具体的实现细节。

3. 忠实于论点

忠实于论点首先是建立在正确理解题意的基础上，因此要仔细阅读论文试题要求。为了完全符合题意，要很好地理解关于试题背景的说明。然后根据正确的题意提取论点加以阐述。阐述时要绝对服从论点，回答试题的问题，就试题的问题进行展开，不要节外生枝，化自身为困境。也不要偏离论点，半天讲不到点子上去，结果草草收场。根据作者参加阅卷和辅导的情况来看，这往往是大多数考生最容易出错的地方。

4. 条理清晰，开门见山

作为一篇文章，单有内容，组织不好也会影响得分，论文的组织一定要条理清晰。题目选定后，要迅速整理自己所掌握的素材，列出提纲，即打算谈几方面，每方面是怎么做的，收效如何，简明扼要地写在草稿纸上。注意，千万不要试图覆盖论文题目的全部内涵而不懂装懂，以专家的姿态高谈阔论，而是要将侧重点放在汇报考生自己在项目中所做的与论题相关的工作上，所以提纲不要求全面，关键要列出自己做过的工

作。接下来就是开始正式写作正文，要让专家在短时间内了解考生的论文内容并认可考生的能力，必须把握好主次关系。一般来说，第一部分的项目概述对评卷专家掌握整个论文非常重要。考生要学会用精练的语句说明项目的背景、意义、规模、开发过程，以及自己的角色等，让评卷专家对自己所做的项目产生兴趣。

5. 标新立异, 要有主见

设想一下, 如果评卷专家看了考生的论文有一种深受启发, 耳目一新的感觉, 结果会怎么样? 考生想不通过都难。所以, 论文中虽然不要刻意追求新奇, 但也不要拘泥于教科书或常规的思维, 一定要动脑筋写一些个人的见识和体会。

6. 首尾一致

在正文的写作中, 要做到开头与结尾间互相呼应, 术语的意思忌途中变卦。因为术语若与论文试题的提法不一致, 导致论文内部不一致, 阅卷专家就会怀疑考生是否如所说的那样, 甚至认为考生有造假嫌疑, 从而影响论文得分。因此, 考生在论文准备阶段就应该注意这方面的锻炼。

此外, 与首尾一致相关的一些注意事项, 如错别字、漏字等情形也要仔细检查。如果在论文写完后还有时间的话, 要做一些必要的修正, 这也是合格论文的必备条件之一。

22.3.3 摘要和正文的关系

在拿到论文考题时, 很多考生产生的一个问题就是究竟是先写摘要还是先写正文。其实, 没有一种固定的法则, 需要根据考生的实际情况来决定。如果考生的写作速度比较快, 而又自信对论文的把握比较好, 则可以先写正文, 后写摘要。这样, 便于正文的正常发挥, 正文写完了, 归纳出摘要就是水到渠成的事情。但是, 这种方法的缺点是万一时间不够, 来不及写摘要, 损失就比较大了, 结果论文写得很辛苦, 因为摘要没有写而不及格; 如果考生的写作速度比较慢, 担心最后没有时间写摘要, 则可先写摘要, 后写正文, 在摘要的指导下写正文。这样做的好处是万一后面时间不足, 可以简单地对正文进行收尾, 从而避免“有尾无头”的情况发生, 而不会影响整个论文的质量。但它的缺点是可能会限制正文的发挥, 使正文只能在摘要的圈子里进行扩写。

另外, 还要注意的一个问题是, 正文不是摘要的延伸, 而是摘要的扩展。摘要不是正文的部分, 而是正文的抽象。因此, 不要把正文“接”着摘要写。

22.4 常见问题及解决办法

在撰写论文时, 经常出现的问题有以下几种:

(1) 走题。有些考生一看到试题的标题, 不认真阅读试题的3个问题, 就按照三段论的方式写论文, 这样往往就导致走题。同一个主题, 试题所问的3个问题可以完全不一样, 因此, 需要按照试题的问题来组织内容。因为考查的侧重点不一样, 同一篇文章, 在一次考试中会得高分, 但在另一次考试中就会不及格。

(2) 字数不够。按照考试要求, 摘要需要300~400字, 正文需要2000~3000字。一般来说, 摘要需要写350字以上, 正文需要写2500字左右。

(3) 字数偏多。如果摘要超过350字, 正文超过3000字, 则字数太多。实际考试时, 因为时间限制, 几乎没有时间来写这么长的论文。所以, 读者在平常练习写作时, 要严格按照考试

要求的时间进行写作。

(4) 摘要归纳欠妥。摘要是一篇文章的总结和归纳,是用来检查考生概括、归纳和抽象能力的。写摘要的标准是“读者不看正文,就知道文章的全部内容”。在摘要中应该简单地包括正文的重点词句。在摘要中尽量不要加一些“帽子性”语句,而是要把正文的内容直接“压缩”就可以了。

(5) 文章深度不够。文章所涉及的措施(方法、技术)太多,但都没有深入。有些文章把主题项目中所使用的措施(方法、技术)一一列举,而因为受到字数和时间的限制,每个措施(方法、技术)都是蜻蜓点水式的描述,既没有特色,也没有深度。在撰写论文时,选择自己觉得有特色的2~3个措施(方法、技术)进行深入展开讨论就可以了,不要企图面面俱到。

(6) 缺少特色,泛泛而谈。所采取的措施(方法、技术)没有特色,泛泛而谈,把书刊杂志上的知识点进行罗列,可信性不强。系统分析师考试论文实际上就是经验总结,所以一般不需要讲理论,只要讲自己在某个项目中是如何做的就可以了。所有措施(方法、技术)都应该紧密结合主题项目,在阐述措施(方法、技术)时,要以主题项目中的具体内容为例。

(7) 文章口语化太重。系统分析师在写任何正式文档时,都应注意使用书面语言。特别是在文章中不要到处都是“我”,虽然论文强调真实性(即作者自身从事过的项目),而且前文也强调了“以我为中心”的重要性,但是,任何一个稍微大一点的项目都不是一个人能完成的,而是集体劳动的结晶。因此,建议使用“我们”来代替一些“我”。

(8) 文字表达能力太差。有些文章的措施(方法、技术)不错,且能紧密结合主题项目,但由于考生平时写得少,文字表达能力比较差。建议这些考生平时多读文章,多写文档。

(9) 文章缺乏主题项目。这是一个致命缺点,系统分析师考试论文一定要说明作者在某年某月参加的某个具体项目的开发情况,并指明作者在该项目中的角色。因为每个论文试题的第一个问题一般就是“简述你参与开发过的项目”(也有个别情况除外),所以,考生不能笼统地说“我是做银行软件的”“我负责航天软件开发”等,而要具体说明是什么项目,简单介绍该项目的背景和功能。

(10) 论文项目年代久远。一般来说,主题项目应该是考生在近三年完成的。

(11) 整篇文章从一、二、三的大标题到1、2、3的小标题,太死板,让人感觉压抑。在论文中,虽然可以用数字来标识顺序,使文章显得更有条理,但如果全文充满数字条目,则显得太死板,会影响最后得分。

(12) 文章结构不够清晰,段落太长。这也与考生平常的训练有关,有些不合格的文章如果把段落调整一下,则是一篇好文章。另外,一般来说,每个自然段最好不要超过8行,否则会使阅卷专家产生疲劳的感觉,从而可能会影响得分。

22.5 论文评分标准

评卷专家究竟根据什么标准来判断一篇论文的得分,这是考生十分关心的一个问题。系统分析师考试的论文试题评分标准如下:

(1) 论文满分是75分,论文评分可分为优良、及格与不及格3个档次。评分的分数如下:

① 45分及45分以上为及格,其中,60~75分为优良。

② 0~44分为不及格。

(2) 具体评分时,对照下述5方面进行评分:

① 切合题意(30%)。无论是论文的技术部分、理论部分还是实践部分,都需要切合写作要点中的一个主要方面或者多方面进行论述。可分为非常切合、较好地切合与基本上切合3档。

② 应用深度与水平(20%)。可分为有很强的、较强的、一般的与较差的独立工作能力4档。

③ 实践性(20%)。可分为如下4档:有大量实践和深入的专业级水平与体会;有良好的实践与切身体会和经历;有一般的实践与基本合适的体会;有初步实践与比较肤浅的体会。

④ 表达能力(15%)。可从逻辑清晰、表达严谨、文字流畅和条理分明等方面分为3档。

⑤ 综合能力与分析能力(15%)。可分为很强、比较强和一般3档。

(3) 下述情况的论文,需要适当扣5~10分。

① 摘要没有控制在300~400字,没有写论文摘要,摘要过于简略,或者摘要中没有实质性内容的论文。

② 字迹比较潦草,其中有不少字难以辨认的论文。

③ 确实属于过分自我吹嘘或自我标榜、夸大其词的论文。

④ 内容有明显错误和漏洞的,按同一类错误每类扣一次分。

⑤ 内容仅属于大学生或研究生实习性质的项目,并且其实际应用水平相对较低的论文。

(4) 下述情况之一的论文,不能给予及格分数。

① 虚构情节、文章中有较严重的不真实或者不可信的内容出现的论文。

② 没有项目开发的实际经验、通篇都是浅层次纯理论的论文。

③ 所讨论的内容与方法过于陈旧,或者项目的水准非常低下的论文。

④ 内容不切题意,或者内容相对空洞、基本上是泛泛而谈且没有较深入体会的论文。

⑤ 正文与摘要的篇幅过于短小的论文(如正文少于1200字)。

⑥ 文理很不通顺、错别字很多、条理与思路不清晰、字迹过于潦草等情况相对严重的论文。

(5) 下述情况,可考虑适当加分(可考虑加5~10分)。

① 有独特的见解或者有着很深入的体会,相对非常突出的论文。

② 起点很高,确实符合当今信息系统发展的新趋势与新动向,并能加以应用的论文。

③ 内容翔实、体会中肯、思路清晰、非常切合实际的优秀的论文。

④ 项目难度很高,或者项目完成的质量优异,或者项目涉及国家重大信息系统工程且作者本人参加并发挥重要作用,并且能正确按照试题要求论述的论文。